

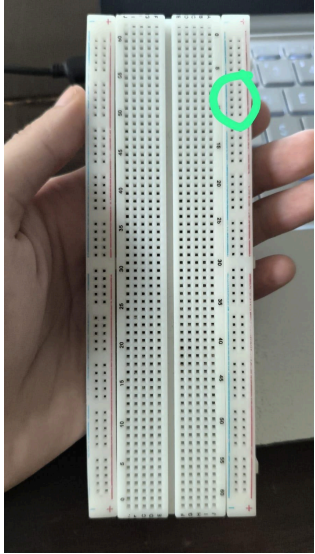
Setup Sistem Saat Ini

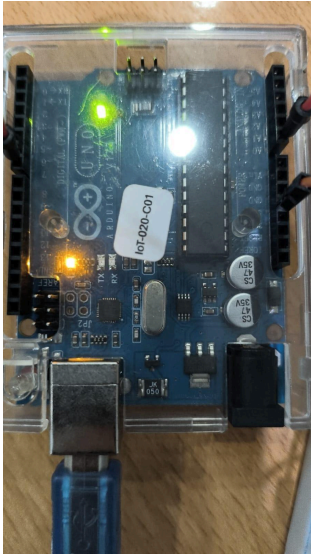
1. Setup perangkat keras

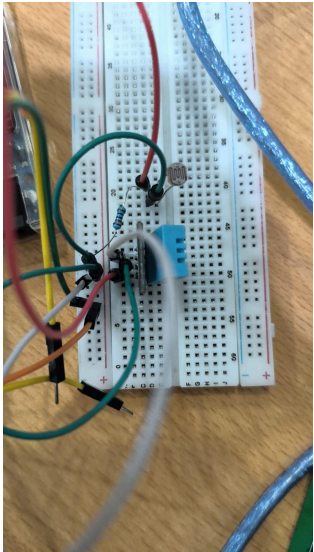
Arduino Uno digunakan sebagai controller utama. DHT11 membaca suhu dan kelembapan, sedangkan LDR membaca intensitas cahaya. Semua sensor dirangkai melalui breadboard dengan suplai 5 V dan GND dari Arduino Uno.

- Download Arduino <https://www.arduino.cc/en/software/>
- Lalu download di library manager DHT11 sensor oleh adafruit
- Setup port di tools -> port
- Setup Board “Arduino Uno

2. Konfigurasi pin

Komponen	Dari	Ke	Alatnya
Power	Arduino 5V	rail merah kiri, baris 10 kebawah	

Ground	Arduino GND	rail biru kiri, baris 10 kebawah	
DHT Signal	E10	A10 → Arduino D2	
DHT VCC	E11	A11 → rail merah	
DHT GND	E12	A12 → rail biru	

LDR kaki 1	E18	D18 → rail merah	
LDR kaki 2	E20	D20 → Arduino A0	
Resistor 10k	C20	ujung lain → rail biru	

3. Pembacaan sensor

Arduino membaca DHT11 dan LDR setiap 2 detik. Data dikirim ke laptop melalui komunikasi Serial USB dengan baud rate 9600 dalam format: Suhu: 29.20 C | Kelembapan: 63.00 % | LDR: 54 | Cahaya: 5 %.

4. Konversi LDR menjadi Lux

LDR dipasang sebagai pembagi tegangan dengan resistor tetap 10 kΩ. Dashboard menghitung Vout dari ADC Arduino Uno (0–1023), kemudian menghitung resistansi LDR dengan $R_{LDR} = 10000 \times ((5 - V_{out}) / V_{out})$. Nilai lux dihitung menggunakan model $Lux = A \times R_{LDR}^{(-B)}$.

Selama konstanta A dan B belum diperoleh dari kalibrasi dengan lux meter, nilai pada dashboard dinyatakan sebagai lux estimasi.

5. Setup dashboard

<https://github.com/yattaqiiii/mstrkell> Arduino Uno → USB Serial → Python/pyserial → Flask → Web Dashboard. Dashboard menampilkan kartu suhu, kelembapan, dan lux; grafik real-time; filter 5 menit, 30 menit, 1 jam, dan 24 jam; download grafik PNG sesuai filter; serta penyimpanan data ke file CSV. Serial Monitor Arduino IDE harus ditutup saat dashboard Python membaca port COM.

6. Alur pengoperasian

1. Hubungkan Arduino Uno ke laptop melalui USB A-to-B.
2. Upload sketch melalui Arduino IDE dan pastikan sensor terbaca.
3. Tutup Serial Monitor Arduino IDE.
4. Jalankan dashboard dengan perintah python app.py.
5. Buka `http://127.0.0.1:5000` pada browser.
6. Pastikan status Arduino pada dashboard menunjukkan terhubung dan data berubah secara real-time.